INDUSTRIAL AI · SESSION 2

Data Discovery Hybridachse

Was steckt in den Smartphone-Messungen – und was davon ist „normal“?

Team 1

01 · DATASET DESCRIPTION

33 Messungen, 2 Smartphones, 1 Linearachse

10

Versuche

je 1–6 Wiederholungen, 9.12.2024

21 + 12

Fairphone + iPhone

je 1 Gerät, App phyphox · Beschleunigung, Gyroskop, Magnetfeld

427 | 100

Hz Abtastrate

Fairphone | iPhone · 40–87 s pro Messung, Zeit relativ ab 0 s

- Pro Messung: eine CSV je Sensor + **meta/** mit Gerät und echter Startzeit
- Datenprobleme: 5 doppelte Ordner, 1 falsch benannter Ordner (V04), Aufnahmepausen, unbrauchbare GPS-/Proximity-Daten

02 · EDA NOTEBOOK

Ein Notebook pro Versuch, immer gleich aufgebaut

Reproduzierbar

- Liest direkt die Rohdaten, entfernt Duplikate automatisch
- Anderer Versuch: nur **VERSUCH = '...'** ändern
- Zusätzlich: Metadaten-Überblick über alle Versuche

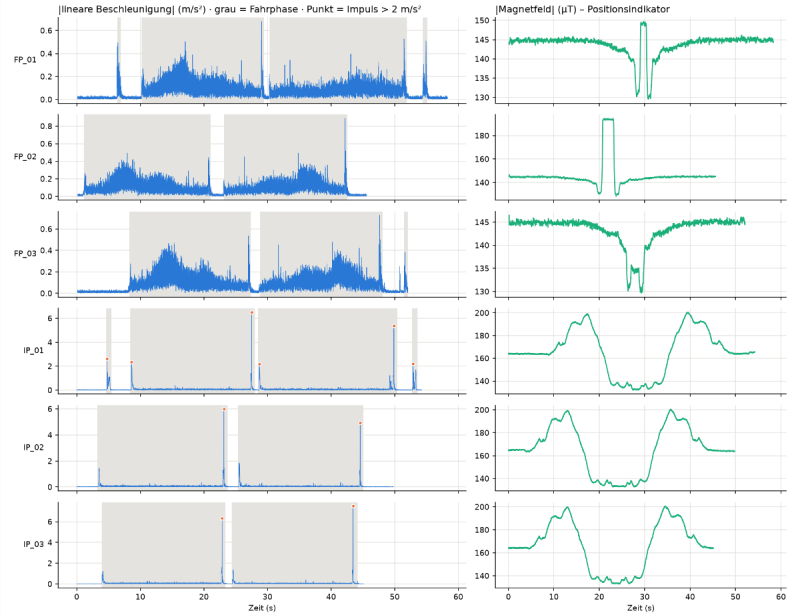
Kernidee

Fahrphasen erkennen: Vibration deutlich über dem Ruhe-Rauschen = Schlitten fährt

```
01 Datensatz beschreiben
02 Messungen charakterisieren
03 Signale visualisieren
04 Messungen vergleichen
05 Datenqualität prüfen
06 Normalverhalten
07 Hypothesen · 08 Offene Fragen
```

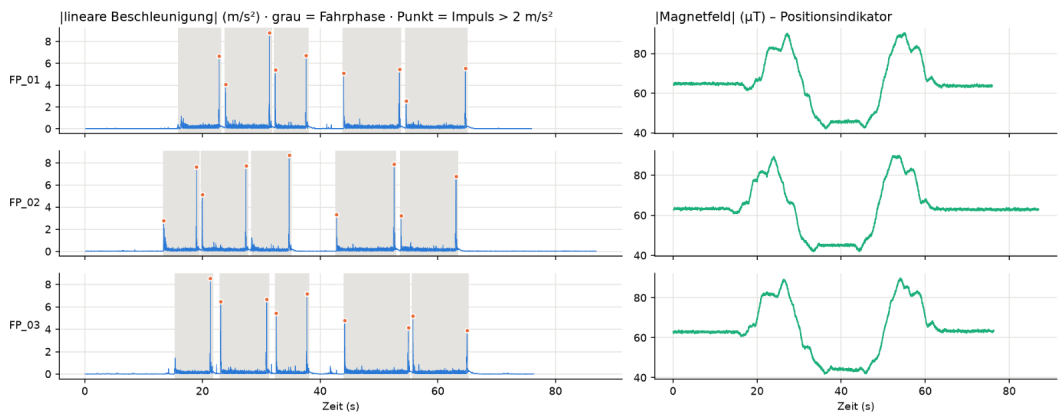
03 · VISUALISIERUNGEN

Zwei Fahrmuster – sichtbar in Vibration und Magnetfeld



V05 · durchgehend

Fairphone (oben), iPhone auf dem Schlitten (unten, Rucke nur bei Start/Stopp)



V09 · Stop-and-go

Fairphone auf dem Schlitten: 5 Fahrabschnitte, 9 Rucke – in allen 3 Wiederholungen gleich

04 · PROJECT CANVAS

Der Aufbau ändert die Signale stärker als der Zustand

Problem & Ziel

Zustandsüberwachung der Achse mit Smartphones. Ziel: Messungen finden, die von ihrer Gruppe abweichen.

Normalverhalten

Gruppe A, durchgehend, Fairphone: V02–V05. Gruppe B, Stop-and-go, Fairphone auf dem Schlitten: V06, V08–V10. Wiederholungen sehr ähnlich (CV Fahrzeit unter 5 %).

Datenqualität

Duplikate, Aufnahmepausen. Geräte messen verschieden: Fairphone 2–3× mehr Rauschen, iPhone nur bis 50 Hz.

Anomalie-Kandidaten

V10: stärkere Vibration, 121,6 Hz dominant. V06/FP_02: Cluster aus 4 Rucken.

Sonderfälle

V01: Vorversuch. V07: keine Fahrt. Rucke über 30 m/s² in V03, V07, V08: vermutlich Handhabung.

Offene Fragen

Was wurde je Versuch verändert? Wo lagen die Handys? Gibt es Labels für „normal“?

05 · HYPOTHESEN

Drei überprüfbare Hypothesen

H1 **V10 zeigt eine veränderte Mechanik**

Fahr-Vibration 0,155 statt ≈ 0,12 m/s², stärkste Linie in 2 von 3 Messungen bei 121,6 statt 86 / 45,5 Hz. Test: Abweichung über 3σ der Gruppe B, Handy-Position klären.

H2 **Rucke über 30 m/s² sind Handhabung**

V03, V07, V08. Test: Ändern sich Lage oder Magnetfeld danach dauerhaft, wurde das Handy bewegt.

H3 **Normal = stabil innerhalb einer Gruppe**

Gleiches Gerät, Ort und Fahrweise: CV der Fahrzeit unter 5 %, der Vibration unter 15 %. Test: z-Score je Merkmal gegen die Gruppe, z. B. für das Ruck-Cluster in V06/FP_02.